

Introducción a la teoría de control

Tarea

Vehículo Aéreo No Tripulado Cuadricóptero

Contexto y aplicación. Los cuadricópteros son plataformas de 6 grados de libertad (6-DOF) con fuerte acoplamiento no lineal. Su control preciso es esencial en logística autónoma, inspección de infraestructura y movilidad aérea urbana. Las no linealidades surgen de las transformaciones de orientación mediante ángulos de Euler

Variables del sistema

Símbolo	Unidades	Descripción
ϕ, θ, ψ	rad	Ángulos de Euler (roll, pitch, yaw)
Ω_i	rad/s	Velocidad angular del rotor i
k_T	N·s ²	Constante de empuje
k_D	N·m·s ²	Constante de par aerodinámico
I_x, I_y, I_z	kg·m ²	Momentos de inercia principales
L	m	Distancia del centro al rotor

Ecuaciones no lineales del sistema

No linealidades principales

$$\ddot{z} = \frac{T}{m} \cos \phi \cos \theta - g \quad (\text{producto de trigonom.})$$

$$I_x \ddot{\phi} = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_\phi$$

1 Deducción matemática del sistema

Pendiente

2 Punto de equilibrio

Para hallar el punto de equilibrio del sistema, buscamos las condiciones de vuelo estacionario (hovering). Esto implica que el vehículo se encuentra en una posición fija, sin velocidades ni aceleraciones lineales o angulares por lo tanto debemos tener

- Aceleraciones lineales nulas: $\ddot{z} = \ddot{\phi} = \ddot{\theta} = \ddot{\psi} = 0$
- velocidades lineales nulas: $\dot{z} = \dot{\phi} = \dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$

Además que necesitamos que la orientación del "dron" sea tal que no este desbalanceado entonces necesitamos que $\phi = \theta = 0$ dado que son los ángulos de roll y pitch respectivamente, entonces el único ángulo que puede ser diferente de cero es el yaw ψ pero dado que no afecta a la dinámica del sistema entonces podemos asumir que $\psi = 0$ sin perdida de generalidad, por lo tanto el punto de equilibrio del sistema es (**explicar que es roll y pitch en la sección 1**) por lo tanto haciendo el analisis de las ecuaciones diferenciales del sistema entonces tenemos que el punto de equilibrio es

$$0 = \frac{T}{m} \cos 0 \cos 0 - g \implies T = mg$$

esto para la ecuación diferencial de la aceleración lineal en el eje z, y para las ecuaciones diferenciales de las aceleraciones angulares entonces tenemos que

$$0 = \dot{\theta}\dot{\psi}(I_y - I_z) + \tau_\phi \implies \tau_\phi = 0$$

3 Linealización del sistema

Dado que hasta el momento hemos trabajado con sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden entonces vamos el grado de la siguiente ecuación diferencial de segundo orden a primer orden para eso vamos a introducir nuevas variables con una condición dado que T es fijo vamos a asumir que $T = 1$ sin perdida de generalidad, entonces tenemos que

$$\begin{cases} x_1 = z, & x_2 = \dot{z} \\ x_3 = \phi, & x_4 = \dot{\phi} \\ x_5 = \theta, & x_6 = \dot{\theta} \\ x_7 = \psi, & x_8 = \dot{\psi} \end{cases}$$

Por lo tanto nos queda el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{\tau_z}{m} \cos x_3 \cos x_5 - g \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{1}{I_x} (x_6 x_8 (I_y - I_z) + \tau_\phi) \\ \dot{x}_5 = x_6 \\ \dot{x}_6 = \frac{1}{I_y} (x_4 x_8 (I_z - I_x) + \tau_\theta) \\ \dot{x}_7 = x_8 \\ \dot{x}_8 = \frac{1}{I_z} (x_4 x_6 (I_x - I_y) + \tau_\psi) \end{cases}$$

dónde el control de entrada del sistema es el vector $\tau = [\tau_z, \tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]$

Asi vamos a escribir el sistema como $\dot{x} = f(x, u)$, entonces tenemos que el sistema linealizado alrededor del punto de equilibrio $x_e = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ y $u_e = [mg, 0, 0, 0]$ es

$$\Delta \dot{x} \approx A \Delta x + B \Delta u$$

dónde

$$A = \frac{\partial f}{\partial x} = |_{(x_e, u_e)}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial u} = |_{(x_e, u_e)}$$

los calculos son un poco tediosos pero se pueden hacer de forma sistematica y son algo repetitivos por lo tanto vamos a poner la soicion final de las matrices A y B .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

y la matriz B es

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \end{bmatrix}$$

por lo tanto la solución del sistema linealizado es

$$x = e^{At}C_1 + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)ds$$

Calculemos primero lo que esta dentro de la integral, donde $e^{A(t-s)}$ al ser una matriz nipotente es facil encontrar su exponencial, dado que $A^2 = 0$ entonces tenemos que

$$e^{A(t-s)} = I + A(t-s)$$

por lo tanto

$$x = e^{At}C_1 + \int_0^t (I + A(t-s))Bu(s)ds$$

$$x = e^{At}C_1 + \int_0^t (B + A(t-s)B)u(s)ds$$

$$\begin{aligned}
e^{A(t-s)}Bu(s) &= \begin{pmatrix} 1 & t-s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t-s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t-s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t-s \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(s) \\ u_2(s) \\ u_3(s) \\ u_4(s) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & t-s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t-s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t-s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t-s \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m}u_1(s) \\ 0 \\ \frac{1}{I_x}u_2(s) \\ 0 \\ \frac{1}{I_y}u_3(s) \\ 0 \\ \frac{1}{I_z}u_4(s) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{t-s}{m}u_1(s) \\ \frac{1}{m}u_1(s) \\ \frac{t-s}{I_x}u_2(s) \\ \frac{1}{I_x}u_2(s) \\ \frac{t-s}{I_y}u_3(s) \\ \frac{1}{I_y}u_3(s) \\ \frac{t-s}{I_z}u_4(s) \\ \frac{1}{I_z}u_4(s) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Algo un poco feo entonces vamos a renombrar las constantes para que se vea un poco mas bonito, entonces tenemos que dónde $a_1 = \frac{1}{m}, a_2 = \frac{1}{I_x}, a_3 = \frac{1}{I_y}, a_4 = \frac{1}{I_z}$, entonces,

$$e^{A(t-s)}Bu(s) = \begin{pmatrix} a_1(t-s)u_1(s) \\ a_1u_1(s) \\ a_2(t-s)u_2(s) \\ a_2u_2(s) \\ a_3(t-s)u_3(s) \\ a_3u_3(s) \\ a_4(t-s)u_4(s) \\ a_4u_4(s) \end{pmatrix}$$

Por lo tanto la solución del sistema linealizado es

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C_1 + \int_0^t \begin{pmatrix} a_1(t-s)u_1(s) \\ a_1u_1(s) \\ a_2(t-s)u_2(s) \\ a_2u_2(s) \\ a_3(t-s)u_3(s) \\ a_3u_3(s) \\ a_4(t-s)u_4(s) \\ a_4u_4(s) \end{pmatrix} ds \\
 &= \begin{pmatrix} C_{11} + C_{12}t + a_1 \int_0^t (t-s)u_1(s)ds \\ C_{12} + a_1 \int_0^t u_1(s)ds \\ C_{13} + C_{14}t + a_2 \int_0^t (t-s)u_2(s)ds \\ C_{14} + a_2 \int_0^t u_2(s)ds \\ C_{15} + C_{16}t + a_3 \int_0^t (t-s)u_3(s)ds \\ C_{16} + a_3 \int_0^t u_3(s)ds \\ C_{17} + C_{18}t + a_4 \int_0^t (t-s)u_4(s)ds \\ C_{18} + a_4 \int_0^t u_4(s)ds \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

y la solución sin el termino forzante nos queda

$$x(t) = \begin{pmatrix} C_{11} + C_{12}t \\ C_{12} \\ C_{13} + C_{14}t \\ C_{14} \\ C_{15} + C_{16}t \\ C_{16} \\ C_{17} + C_{18}t \\ C_{18} \end{pmatrix}$$

Vamos a ver si el sistema es controlable, para eso vamos a usar la condición de controlabilidad de Kalman, entonces tenemos que la matriz de controlabilidad es

$$C = \text{Rank}[B, AB, A^2B]$$

Dado que $A^2 = 0$ entonces $A^2B = 0$ entonces la matriz de controlabilidad es

$$C = \text{Rank}[B, AB] = \text{Rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \end{bmatrix}$$

Como AB es

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la matriz de controlabilidad es

$$C = \text{Rank}[B, AB] = 8$$

Por lo tanto el sistema es controlable.